

Modelowanie, Rigowanie i Animacja Dłoni VR

Na podstawie tutoriala: Mubanga

1 Wprowadzenie

Niniejszy poradnik krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces tworzenia modelu dłoni w programie Blender, przypisywania szkieletu (rigowania), tworzenia animacji (póz), a następnie integracji i oprogramowania w silniku Unity. Do obsługi wejść w Unity wykorzystany zostanie nowy Input System oraz OpenXR.

2 Etap 1: Modelowanie w Blenderze

2.1 Tworzenie bazy modelu

1. Uruchom Blendera. Zaznacz domyślną kostkę, wejdź w tryb edycji (Tab).
2. Wciśnij S, aby przeskalować kostkę i następnie wpisz 0, aby zmniejszyć ją do jednego punktu.
3. Zaznacz wszystko (A), wciśnij M i wybierz **Merge by Distance**. Pozostanie pojedynczy wierzchołek.
4. W panelu modyfikatorów (ikona klucza płaskiego) dodaj dwa modyfikatory w podanej kolejności:
 - **Skin** (tworzy objętość wokół krawędzi)
 - **Subdivision Surface** (wygładza model)

2.2 Kształtowanie palców

1. Zaznacz pojedynczy wierzchołek, wciśnij E (Extrude), aby wytłoczyć kolejne punkty formując nadgarstek, śródręcze i kciuk.
2. Wytłaczaj wierzchołki, tworząc po kolei palec wskazujący, środkowy, serdeczny oraz mały.
3. Zaznacz palce, wciśnij Ctrl + A i poruszaj myszką, aby zeskalować grubość generowanej skóry z modyfikatora Skin (dopasuj odpowiednią smukłość palców).
4. Możesz używać Ctrl + R, aby dodać punkty na już istniejących krawędziach lub X → **Dissolve Vertices**, by je usunąć z zachowaniem połączenia.
5. Po uzyskaniu zadowalającego kształtu, przejdź do trybu obiektowego, rozwiń ustawienia modyfikatora Skin i wybierz **Apply** (Ctrl + A najeżdżając na modyfikator).
6. Użyj opcji **Shade Smooth** (prawy przycisk myszy na obiekcie).

2.3 Tworzenie rękawa (Sleeve)

1. Wejdź w tryb edycji (Tab), włącz widok X-Ray (Alt + Z).
2. Zaznacz końcówkę modelu odpowiedzialną za nadgarstek.
3. Zduplikuj ją wciskając Shift + D (potwierdź bez przesuwania prawym przyciskiem myszy).
4. Wciśnij P i wybierz **Selection**, aby oddzielić rękaw jako nowy obiekt.
5. W trybie obiektowym nazwij obiekty odpowiednio: Hand i Sleeve.
6. Nałóż na rękaw modyfikator **Solidify**, aby nadać mu grubość (np. Thickness = 0.8, Offset = 0).

3 Etap 2: Rigowanie (Szkielet)

1. Będąc w trybie obiektowym: Add → Armature → Single Bone.
2. W opcjach obiektu (ikonka biegnącego ludzika) w sekcji **Viewport Display** zaznacz **In Front**, aby kości były widoczne przez siatkę modelu.
3. W trybie edycji szkieletu, przesunąć kość startową w miejsce nadgarstka.
4. Extruduj kolejne kości (E) tworząc szkielet: od podstawy dłoni przez każdy staw aż po czubki palców.
5. Opcjonalnie wejdź w Pose Mode, w panelu **Bone Constraints** użyj **Copy Rotation** dla kolejnych członów palca, ustawiając odniesienie do poprzedzającej kości w **Local Space**, ułatwi to późniejszą animację (zgięcie podstawy zegnę cały palec).
6. Przejdź do trybu obiektowego. Zaznacz Sleeve, potem Hand, a na samym końcu (z wciśniętym Shift) Armature.
7. Wciśnij Ctrl + P i wybierz **With Automatic Weights**. Skóra zostanie podpięta pod szkielet.

4 Etap 3: Animacja w Blenderze (Tworzenie póz)

1. W dolnym panelu Blendera przejdź do okna **Dope Sheet** i zmień tryb na **Action Editor**.
2. Wciśnij przycisk **New** aby stworzyć nową akcję (nazwij ją np. *Relaxed*).
3. Wejdź w Pose Mode dla Armature. Ustaw kości w pozycji rozluźnionej dłoni. Zaznacz wszystkie kości (A), wciśnij I i wybierz **Location, Rotation & Scale**, by zapisać klatkę kluczową.
4. Zduplikuj akcję, aby utworzyć kolejne pozy:
 - **Pointing** (Palec wskazujący wyprostowany, reszta zwinięta)
 - **Fist** (Zamknięta pięść)
 - **Pinch** (Palec wskazujący zgięty w stronę kciuka)
5. Zapisz plik jako hand.blend wewnątrz folderu Assets projektu w Unity.

5 Etap 4: Import i konfiguracja w Unity

5.1 Przygotowanie projektu i środowiska

1. Upewnij się, że w Edit → Project Settings → XR Plug-in Management masz włączony **OpenXR** oraz profil kontrolera (np. Oculus Touch Controller Profile).
2. Zmniejsz wartość **Near Clipping Plane** w kamerze gracza do poziomu 0.01 (aby z bliska dłonie nie zniknęły).

5.2 Ustawienie zaimportowanego modelu dłoni

1. Kliknij na `hand.blend` w panelu Project. W oknie **Inspector** przejdź do zakładki **Rig**.
2. Zmień **Animation Type** na **Generic** i upewnij się, że root bone wskazuje na pierwszą kość szkieletu. Kliknij **Apply**.
3. Wrzuć model dłoni z folderu Assets pod obiekt prawego kontrolera VR w hierarchii sceny. Odpakuj prefab (**Unpack Completely**) i usuń niepotrzebną kamerę i światło zaimportowane z Blendera.
4. Popraw offset pozycji i rotacji, aby model poprawnie leżał względem wirtualnego kontrolera.

6 Etap 5: Tworzenie Animatora i logiki

6.1 Blend Tree dla podstawowych póz

1. Utwórz nowy **Animator Controller** i podepnij go do komponentu `Animator` na modelu dłoni.
2. Otwórz okno Animator, dodaj w zakładce **Parameters** dwie wartości typu `Float`: **Grip** i **Trigger**.
3. Na głównej warstwie (Base Layer) wciśnij Prawy Przycisk Myszy → **Create State** → **From New Blend Tree**.
4. Wejdź w Blend Tree, ustaw typ na **2D Simple Directional**.
5. Parametry: X = **Grip**, Y = **Trigger**.
6. Dodaj 4 pola **Motion** i przypisz swoje animacje z zaimportowanego modelu Blendera z odpowiednimi pozycjami na osi:
 - Relaxed: [X: 0, Y: 0]
 - Pointing: [X: 1, Y: 0]
 - Pinch: [X: 0, Y: 1]
 - Fist: [X: 1, Y: 1]

6.2 Programowanie odczytu z wejść (C#)

W Unity stwórz poniższy skrypt `HandController.cs` i przypisz go do obiektu dłoni. Wymaga on podłączenia w Inspektorze akcji z Input Systemu (np. wciśnięcia triggera i gripu).

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.InputSystem;

public class HandController : MonoBehaviour
{
    public InputActionReference gripInput;
    public InputActionReference triggerInput;

    // Zmienne używane do warstw (np. animacja odchylania kciuka/wskazującego)
    public InputActionReference indexTouch;
    public InputActionReference thumbTouch;

    private Animator animator;

    private void Awake()
    {
        animator = GetComponent<Animator>();
    }

    private void Update()
    {
        if (animator == null) return;

        // Pobranie wartości 0-1 z kontrolera
        float gripValue = gripInput.action.ReadValue<float>();
        float triggerValue = triggerInput.action.ReadValue<float>();

        // Przesłanie do Animatora (obsługa Blend Tree)
        animator.SetFloat("Grip", gripValue);
        animator.SetFloat("Trigger", triggerValue);

        // Opcjonalne: Obsługa czułości na dotyk (bez wciskania)
        if (indexTouch != null && indexTouch.action != null)
        {
            float indexValue = indexTouch.action.ReadValue<float>();
            animator.SetFloat("Index", indexValue);
        }

        if (thumbTouch != null && thumbTouch.action != null)
        {
            float thumbValue = thumbTouch.action.ReadValue<float>();
            animator.SetFloat("Thumb", thumbValue);
        }
    }
}
```

6.3 Ustawienia dotyku palca i warstwy (Opcjonalnie)

Jeżeli chcesz, aby palec wskazujący lub kciuk reagowały na to, czy gracz opiera palec na przyciskach w kontrolerze (Capacitive Touch):

1. Stwórz **Avatar Mask** oddzielnie dla palca wskazującego oraz oddzielnie dla kciuka, zaznaczając w nich tylko wybrane kości.
2. W oknie Animator w zakładce **Layers** stwórz dwie nowe warstwy (np. *Index* oraz *Thumb*). Ustaw ich wagę na 1 i przypisz odpowiadające Maski.
3. Utwórz przejścia pomiędzy stanami domyślnymi a stanem wyprostowanego palca (Pointing) sterowane parametrem np. **Index**. W skrypcie `HandController` parametr jest zasilany przez akcje takie jak `Trigger Touched` lub `Primary/Secondary Touched`.

7 Etap 6: Lewa Dłoń

1. Skopiuj gotowy obiekt dłoni w hierarchii i zmień jego nazwę na `Left Hand`.
2. W komponencie `Transform` odwróć rotację/skalę (najczęściej ujemna wartość Z w skali: np. `Scale Z = -1`).
3. Skonfiguruj nowy zestaw akcji (Input Actions) odnoszących się wprost do **Left Hand** (`Left Hand Grip`, `Left Hand Trigger`, `Left Hand Touch`) i podmień przypisania w komponencie `Hand Controller` na obiekcie lewej dłoni.